Inversión en Tv, Radio y Periódico

Se toma en cuenta la base de datos “Advertising.csv”.

```
df = pd.read_csv("Cientifico de datos M53 - Advertising.csv")

print("Dimensiones de la base:", df.shape)
display(df.head())
print("\nInformación de las variables:")
print(df.info())
```

```
Dimensiones de la base: (200, 4)
```

	TV	Radio	Newspaper	Sales
0	230.1	37.8	69.2	22.1
1	44.5	39.3	45.1	10.4
2	17.2	45.9	69.3	12.0
3	151.5	41.3	58.5	16.5
4	180.8	10.8	58.4	17.9

Se descartó Newspaper porque su coeficiente es casi cero (-0.0015), su p-valor es 0.839 (mayor a 0.05) y su intervalo de confianza (-0.016 a 0.013) incluye el cero, lo que indica que no aporta de forma significativa a explicar las ventas.

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  Sales   R-squared:                       0.899
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.897
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     405.2
Date:                Fri, 02 Oct 2026   Prob (F-statistic):           1.36e-67
Time:                        18:22:10   Log-Likelihood:                -272.35
No. Observations:                 140   AIC:                             552.7
Df Residuals:                     136   BIC:                             564.5
Df Model:                           3
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          4.6614      0.368     12.650      0.000       3.933       5.390
TV             0.0550      0.002     32.747      0.000       0.052       0.058
Radio          0.1025      0.010      9.801      0.000       0.082       0.123
Newspaper     -0.0015      0.007     -0.203      0.839      -0.016       0.013
==============================================================================
Omnibus:                       15.370   Durbin-Watson:                   2.041
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):               25.876
Skew:                          -0.526   Prob(JB):                     2.41e-06
Kurtosis:                       4.824   Cond. No.                         432.
==============================================================================

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

¿Qué tan bueno es el ajuste?

Es muy bueno y justifica el descarte de la variable.

```
R²: 0.8993439479032659
R² ajustado: 0.8978745164857953
F-statistic: 612.0353336744128
p-value del modelo: 4.949173107744684e-69
```

Se determina la predicción para Tv =100, Radio=50 y Periódico 70

```
# ============================================================
# 11. PREDICCIÓN PARA TV=100 Y RADIO=50
# ============================================================

nuevo = pd.DataFrame({
    "const": [1],
    "TV": [100],
    "Radio": [50]
})

prediccion = modelo_final.get_prediction(nuevo)

resultado = prediccion.summary_frame(alpha=0.10)

display(resultado)
```

	mean	mean_se	mean_ci_lower	mean_ci_upper	obs_ci_lower	obs_ci_upper
0	15.221676	0.304019	14.718204	15.725147	12.342813	18.100538

Periódico queda como variable descartada.

Se valida el cumplimiento de los supuestos.

```
==========================================
       RESUMEN DEL MODELO FINAL
==========================================

1. NORMALIDAD
p-value Jarque-Bera: 4.410904674141444e-06
Conclusión: Se rechaza normalidad.

2. AUTOCORRELACIÓN
Durbin-Watson: 2.0375161916374998
Conclusión: No se observa autocorrelación importante.

3. HETEROCEDASTICIDAD
p-value White: 0.04480664163871973
Conclusión: Existe evidencia de heterocedasticidad.

4. SESGO
Sesgo: -0.5179846546969996

5. CURTOSIS
Curtosis: 1.8920445337904672

6. R²
R² entrenamiento: 0.8993439479032659
R² prueba: 0.9073562242286407
```

- **Normalidad de residuos:** Jarque-Bera = 24.66, p = 4.4×10^{-6}. Se rechaza la normalidad.
- **Independencia (autocorrelación):** Durbin-Watson = 2.04, muy cercano a 2. No hay evidencia de autocorrelación; se cumple el supuesto.
- **Homocedasticidad:** White LM = 11.35, p = 0.0448 < 0.10. Se rechaza la homocedasticidad; hay evidencia de varianza no constante en los errores.
- **Significancia de los coeficientes y del modelo:** Se cumple, con todas las variables finales significativas.

Todas las funciones coinciden con las de Python:

- **Sesgo:** -0.51798 (scipy) vs. -0.51798 (manual). Coinciden.
- **Curtosis:** 1.89204 (scipy) vs. 1.89204 (manual). Coinciden.
- **Durbin-Watson:** 2.03752 en ambos. Coinciden exactamente.
- **White:** LM = 11.3534 y p = 0.04481 en ambos. Coinciden exactamente.